TP 1B

Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

En été, les tôles stockées dans la cour de l'atelier deviennent brûlantes, alors que l'air n'est qu'à 25 °C. Les tôles peintes en sombre chauffent plus que les tôles claires ou brillantes. Pourquoi ?

MATÉRIEL

- une lampe puissante (halogène ou à incandescence)
- trois thermomètres et une éprouvette graduée
- trois canettes vides identiques : une peinte en noir mat, une peinte en blanc, une laissée brillante
- un chronomètre, une règle

SÉCURITÉ

La lampe chauffe : ne pas la toucher pendant et juste après l'expérience.

1. Verse 200 mL d'eau du robinet dans chaque canette et place un thermomètre dans chacune.
2. Place les trois canettes à 20 cm de la lampe, à la même distance.
3. Relève la température initiale, allume la lampe, puis relève la température de l'eau de chaque canette toutes les 2 minutes pendant 10 minutes.

Temps (min)	0	2	4	6	8	10
Canette noire (°C)	20	21,2	22,4	23,5	24,6	25,6
Canette blanche (°C)	20	20,6	21,2	21,7	22,2	22,7
Canette brillante (°C)	20	20,3	20,5	20,8	21	21,2

EXEMPLE DE MESURES

Si tu ne peux pas mesurer : noire 20 ; 21,2 ; 22,4 ; 23,5 ; 24,6 ; 25,6 — blanche 20 ; 20,6 ; 21,2 ; 21,7 ; 22,2 ; 22,7 — brillante 20 ; 20,3 ; 20,5 ; 20,8 ; 21 ; 21,2.

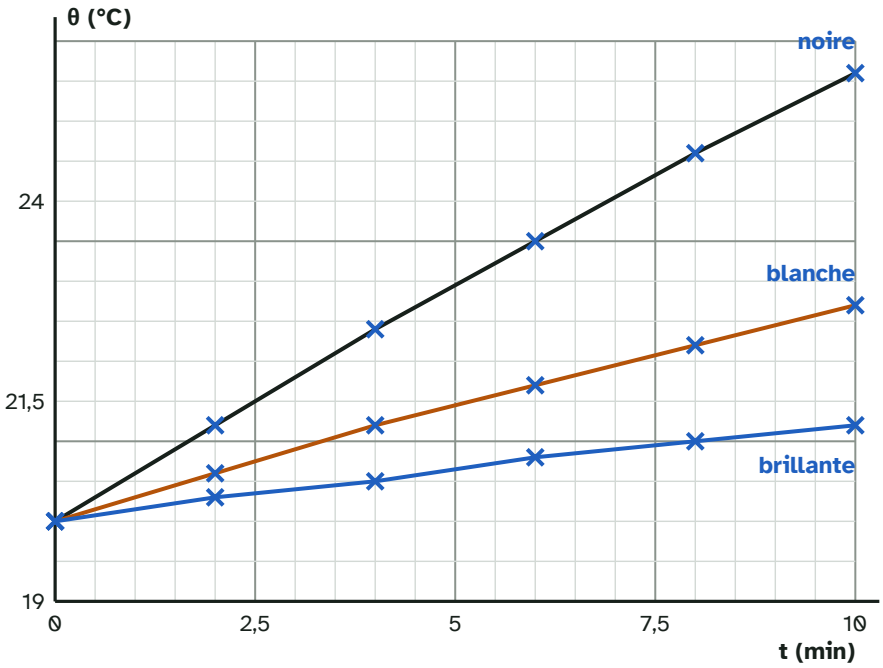
1. Trace les trois courbes de la température en fonction du temps dans le même repère. RÉA

TP 1B

Se réchauffer sous un rayonnement · avec trois canettes

45 min

Objectif : montrer qu'un objet se réchauffe sous un rayonnement et comparer des surfaces différentes.



1 carreau : 0,5 min en abscisse, 0,5 °C en ordonnée.

2 La lampe ne touche pas les canettes et l'air n'est pas chauffé. Par quel mode de transfert les canettes reçoivent-elles de l'énergie ? ANA

Par rayonnement.

3 Calcule l'augmentation de température de l'eau de chaque canette en 10 minutes. RÉA

Noire : 5,6 °C ; blanche : 2,7 °C ; brillante : 1,2 °C.

4 Classe les surfaces de celle qui absorbe le plus le rayonnement à celle qui l'absorbe le moins. ANA

Noire, blanche, brillante.

5 Que fait la surface brillante de la plus grande partie du rayonnement ? ANA

Elle le réfléchit (le renvoie).

6 Retour à la situation : quelle couleur conseilles-tu pour peindre une cuve stockée au soleil ? Justifie. COM

Blanc (ou aluminium) : ces surfaces absorbent moins le rayonnement du Soleil, la cuve chauffe moins.